

PLAN

- Concepts de base
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) : couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet



TRANSMISSION DE DONNÉES



✓ 01
Système de communication

✓ 02
Signal Analogique / Numériques

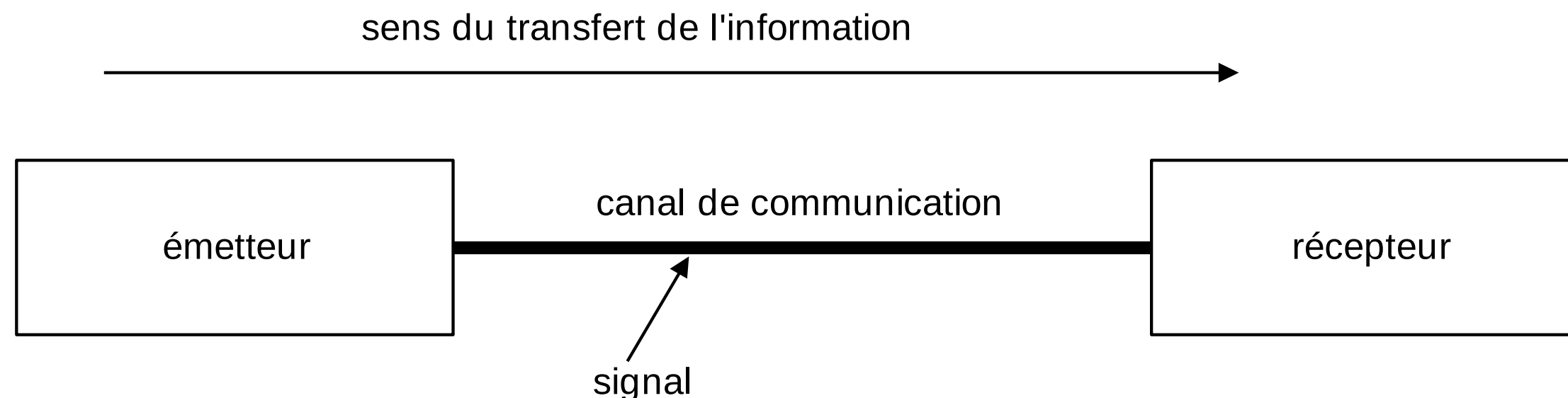
✓ 03
Modes de Synchronisation

✓ 04
Modes de Synchronisation



SYSTEMES DE COMMUNICATION

- Définition : Un système de communication a pour fonction d'assurer le transport de l'information entre un émetteur (ou plusieurs) et un (ou plusieurs) récepteurs reliés par un canal de communication.
- Cette information est transportée sur le canal sous forme d'un signal.
- Exemples : téléphone, télévision.





SYSTEMES DE COMMUNICATION

- Les éléments constituant un système bipoint sont :
 - 01** L'émetteur et le récepteur : équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, etc.) appelés Equipement Terminaux de Traitement de Données, dits ETTD
 - 02** Le canal de communication, (ou voie ou ligne de transmission) : support physique qui peut être un câble électrique, fibre optique ou une onde hertzienne.



SYSTEMES DE COMMUNICATION

- L'information est transportée sur le support sous forme d'un **signal résultant** de la transformation de l'information binaire pour l'adapter au support.
- Cette transformation est réalisée par des appareils situés à chaque extrémité de la voie et appelés ETCD : **Equipements Terminaux de Circuit de Données**, comme les **modems**.
- L'ensemble "ligne + modems" s'appelle un circuit de données
- On appelle liaison de données (bipoint) l'ensemble formé des ETTD, des ETCD et de la ligne.



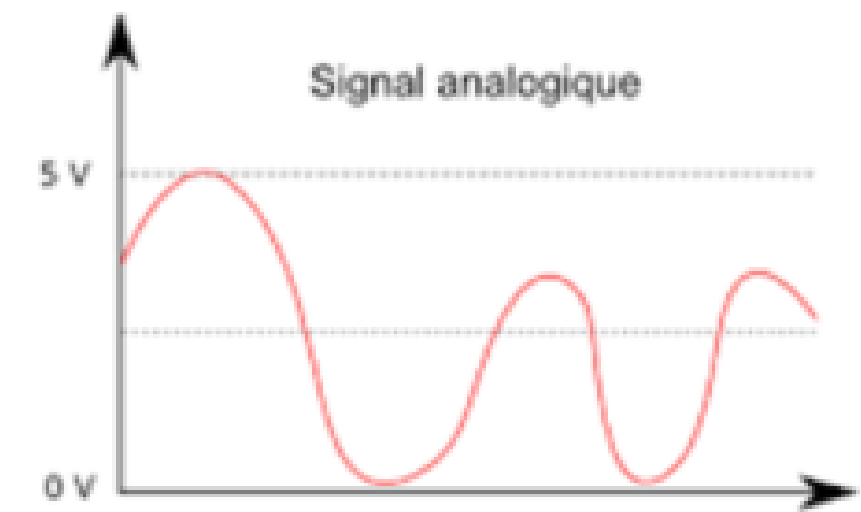


NOTION DE SIGNAL

- **Définition** : un signal est une grandeur physique qui varie en fonction du temps (et éventuellement de l'espace) et qui sert à transporter une information.
- **Exemple** : une grandeur électrique (intensité, tension), une intensité sonore, une onde électromagnétique (rayons infrarouges, ondes lumineuses, etc.) sont des signaux.
- Nous avons deux types de signaux: **Analogique** ou **Numérique**



NOTION DE SIGNAL

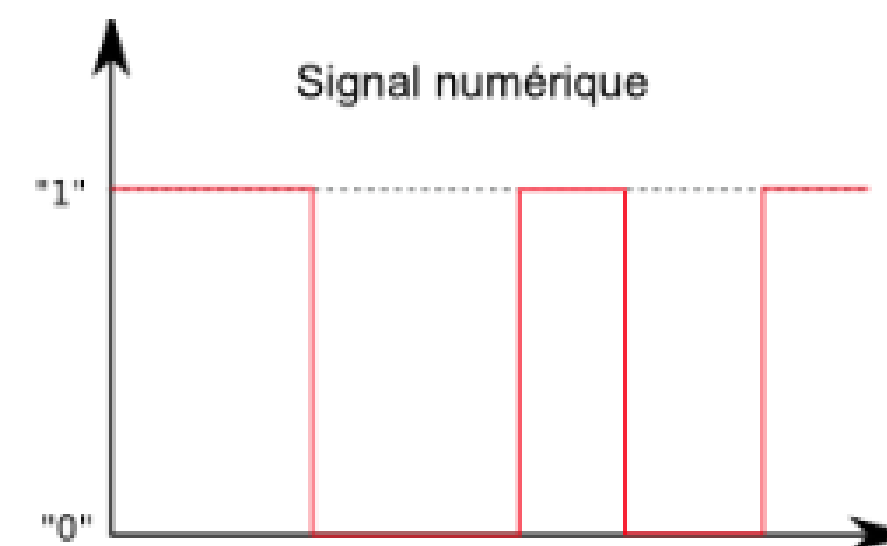


- **Signal analogique**

- un signal analogique peut prendre une infinité de valeurs au sein d'une plage donnée
- Sa courbe d'amplitude est une fonction **continue** dans le temps
- Il est souvent utilisé pour représenter directement des **phénomènes physiques naturels**, car ces derniers sont typiquement continus.
 - Par exemple, la température, le son (ondes de pression), la lumière, ou la tension électrique dans un circuit.
- Le signal analogique est très sensible au bruit et aux interférences.
- Généralement représenté par une courbe sinusoïdale: $a(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$
- Difficile à être stocké ou transmis sans altération (perte de qualité avec le temps ou la distance).

NOTION DE SIGNAL

- **Signal numérique**: un signal numérique est une fonction discrète, utilisant un nombre fini de valeurs, généralement 0 et 1 (binaire).
 - Exemple : données transmises par un ordinateur
 - Il est très résistant au bruit.
 - Facile à stocker, copier et transmettre sans perte
 - Possibilité de correction d'erreurs.
 - Exemple: Données informatiques
- Un signal analogique peut être converti vers un numérique : cette opération transforme le signal analogique qui contient une quantité **infinie d'amplitudes** en un signal numérique contenant lui une **quantité finie de valeurs**.





CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

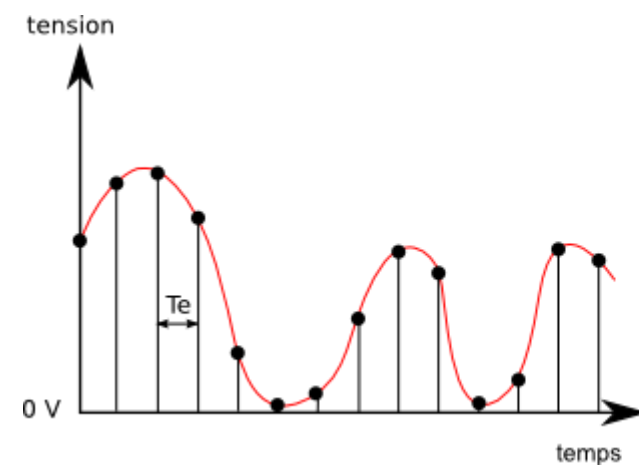
- Un signal numérique peut être transformés en signal analogique par des techniques de modulation
- L'opération inverse qui permet de retrouver le signal initial s'appelle la démodulation
- Il est possible de “ numériser ” un signal analogique en appliquant la technique MIC (modulation par impulsion codée) basée sur **l'échantillonnage** du signal et le codage de chaque échantillon
- La période T_e d'échantillonnage est l'intervalle de temps constant qui sépare deux prélèvements successifs (échantillons) du signal analogique.
- La fréquence d'échantillonnage $F_e = 1/T_e$



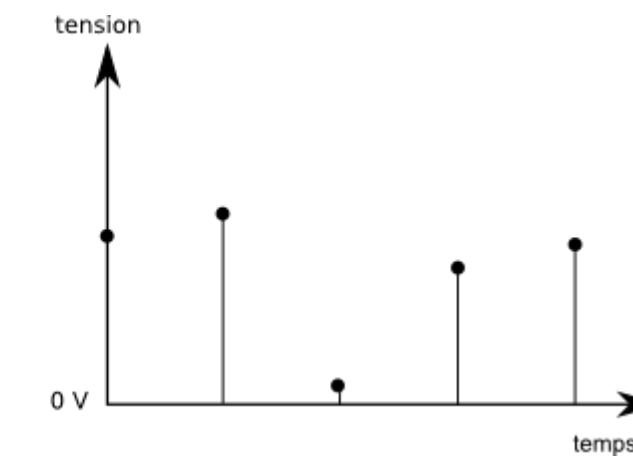
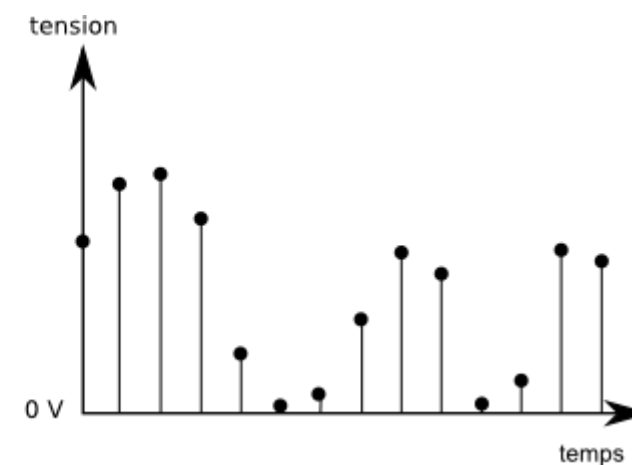
CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

- Choix de la fréquence d'échantillonnage

$$T_{ea} < T_{eb}, f_e = 1/T_e$$



(a)



(b)

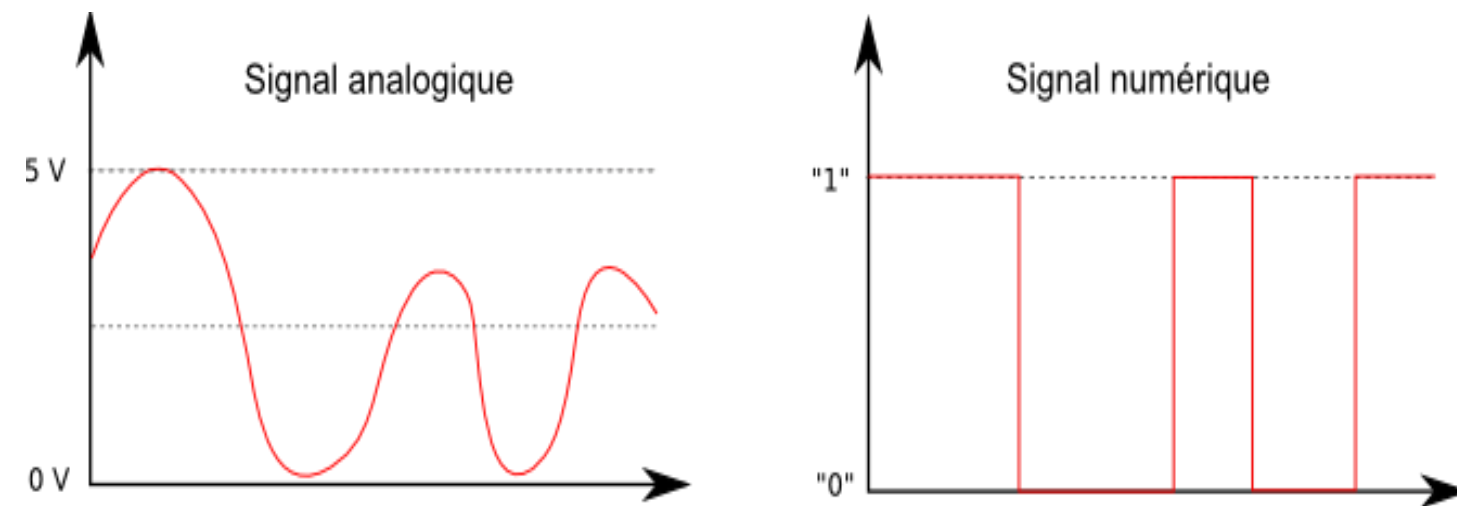
- Dans le premier exemple, la fréquence d'échantillonnage choisie permet de reproduire les variations du signal.
- Par contre dans le second exemple, il est clair que les échantillons recueillis ne sont pas suffisants pour reconstruire le signal d'origine.
- Théorème de Shannon : Pour reconstruire un signal de sortie de manière fidèle au signal d'entrée, il faut choisir une fréquence d'échantillonnage $F_e \geq 2 F_{max}$ fréquence maximale contenue dans le signal d'entrée.



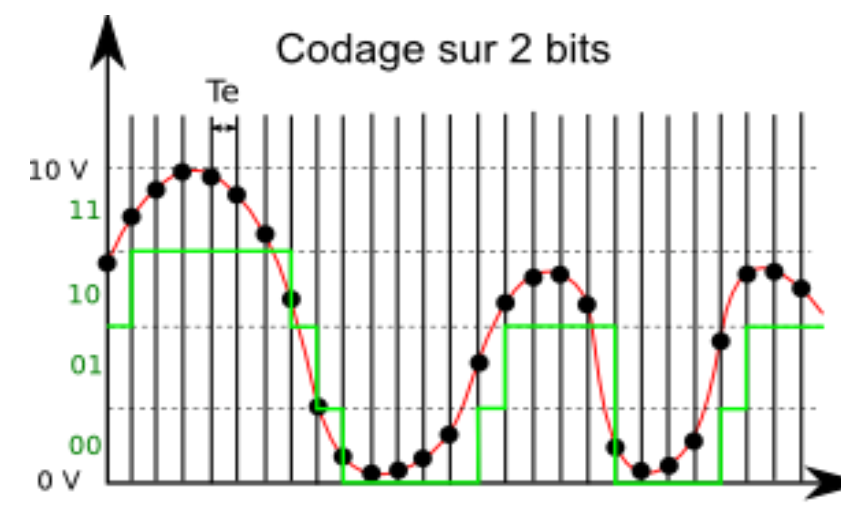
CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

- Choix de la fréquence d'échantillonnage

Plus le nombre de bits sera important et meilleure sera la précision



(a) signal analogique codé sur 1 bit



(b) signal analogique codé sur 2 bit

- Dans (a), le codage s'effectue sur 1 bits, la précision est alors très faible et ne permet pas un résultat satisfaisant.
 - 10 V, le code sera « 1 », 0 V le code sera « 0 »
- Dans (b) le codage s'effectue sur 2 bits, La précision est meilleur
 - 0 à 2,5 V, le code sera « 00 », 2,5 V à 5 V, le code sera « 01 », 5 V à 7,5 V, le code sera « 10 », 7,5 V à 10 V, le code sera « 11 » .

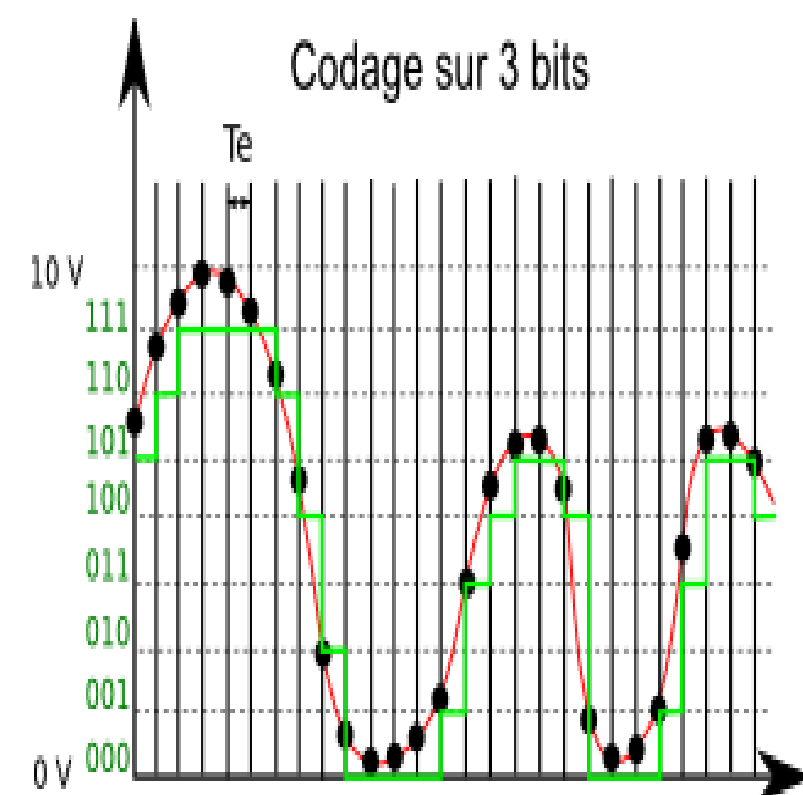




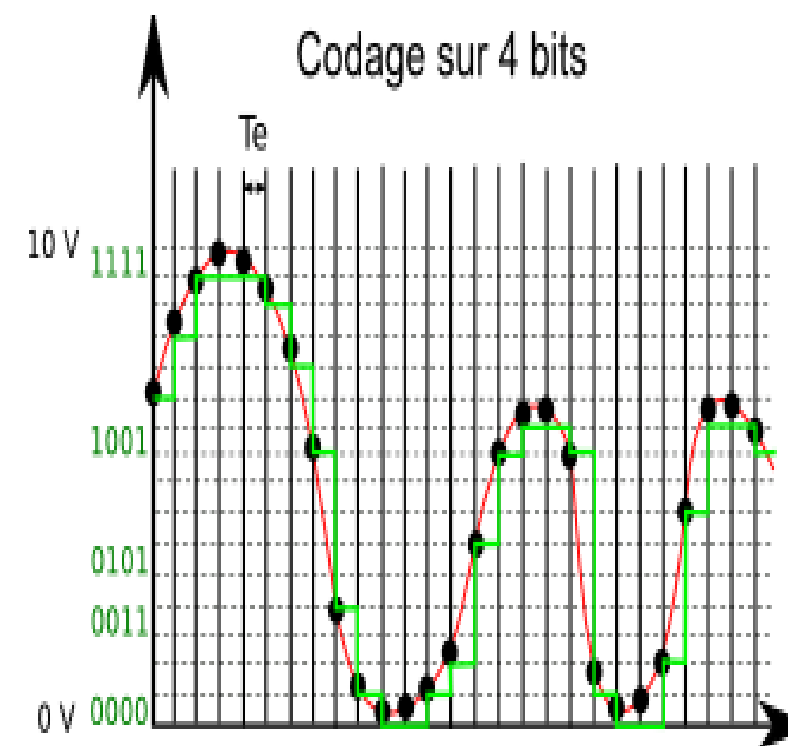
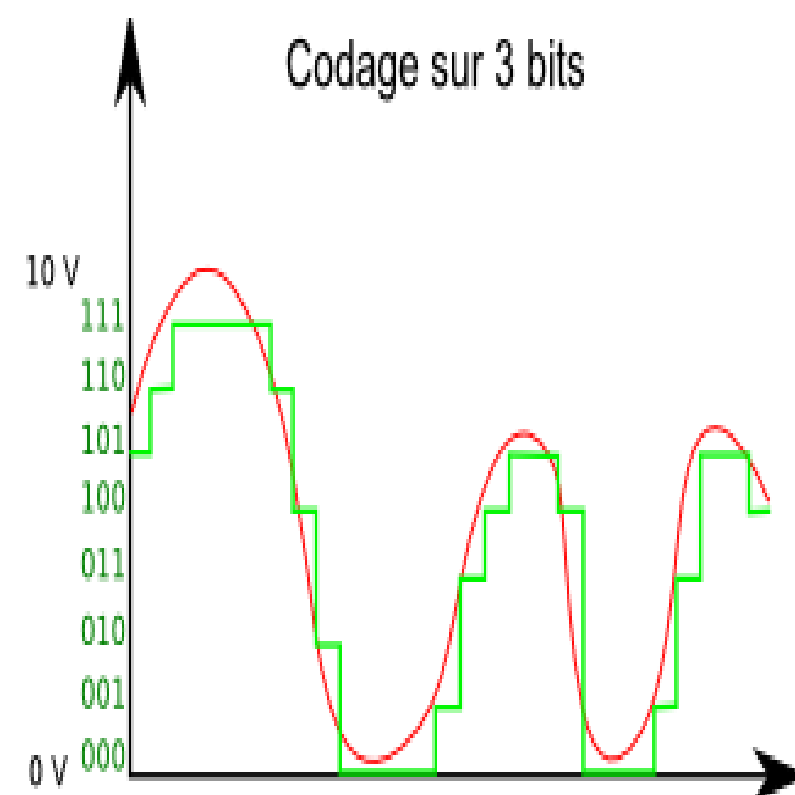
CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

- Choix de la fréquence d'échantillonnage

Plus le nombre de bits sera important et meilleure sera la précision



(c) signal analogique codé sur 3 bit



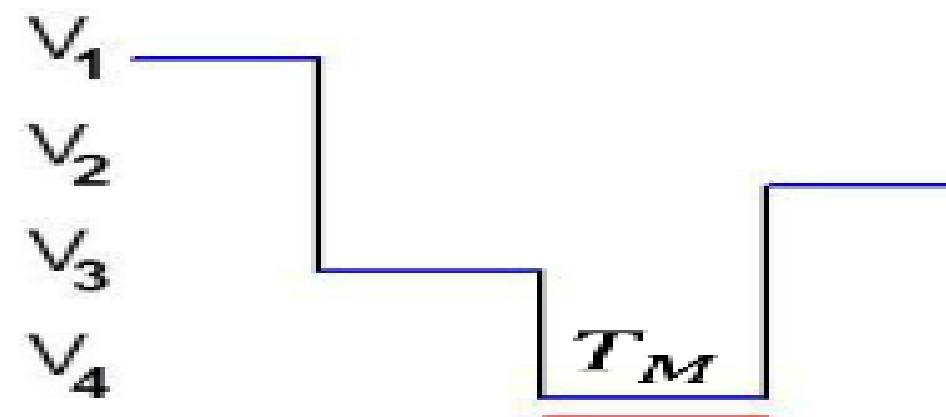
(d)) signal analogique codé sur 4 bit

- Notons que le passage dans le numérique s'accompagne d'une perte d'information puisque du signal analogique ne sont conservés que des échantillons.
- L'enjeu est donc de prendre **suffisamment** d'échantillons avec une cadence acceptable pour reconstruire au mieux le signal de départ tout en gardant un signal qui ne soit pas trop gourmand en espace



NOTION FONDAMENTALES

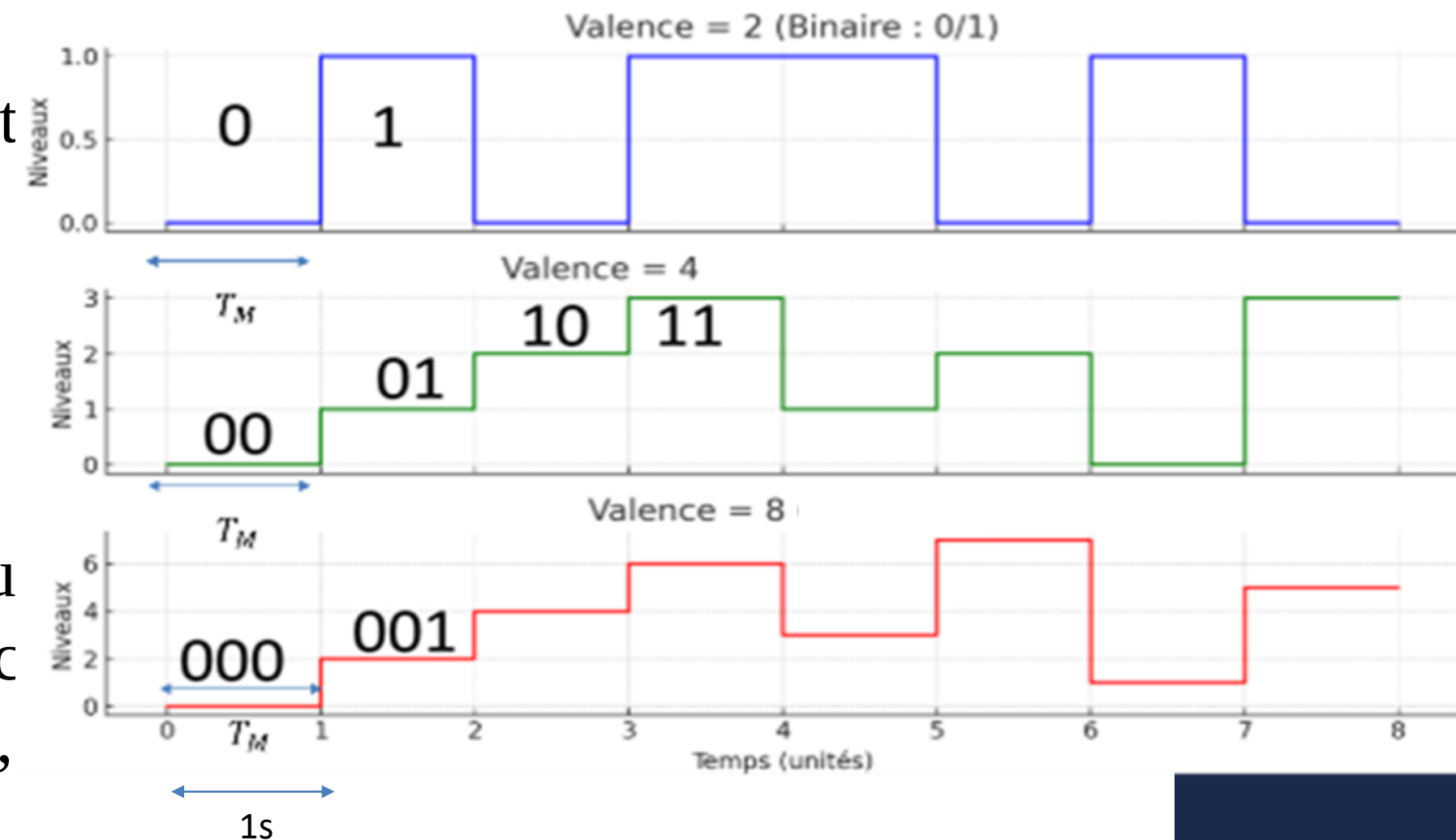
- **Moment élémentaire T_M**
 - C'est la durée élémentaire de l'horloge pendant laquelle il faut émettre le signal physique pour qu'il soit reconnu par le récepteur.
- **Vitesse de Modulation**
 - C'est le nombre de valeurs physiques que l'interface peut émettre par seconde, exprimée en bauds (symbole Bd), est : $R_S = \frac{1}{T_M}$ Baud



NOTION FONDAMENTALES

- **Valence**

- La valence est le nombre de symboles distinct que peut prendre un signal transmis.
- Chaque symbole transporte : $n = \log_2(valence)$ bits
- Exemples.
 - Si on utilise un signal binaire, avec deux symboles $\{v_1 \rightarrow 0, v_2 \rightarrow 1\}$, la valence = 2 et chaque symbole représente 1 bit,
 - Si on utilise 4 symboles $\{v_1 \rightarrow 00, v_2 \rightarrow 01, v_3 \rightarrow 10, v_4 \rightarrow 11\}$, la valence = 4 et chaque symbole représente : 2 bits,



Dans cet exemple, dans une 1 seconde on envoie 1 symbole donc $R_s = 1$ baud



NOTIONS FONDAMENTALES

- **Débit binaire théorique**

- Le débit binaire (R_b) dépend à la fois du nombre de symboles transmis par seconde (moment) et du nombre de bits que représente chaque symbole (valence).

- *Relation de Nyquist (on ne tient pas compte du bruit) :*

$$R_b = R_s * \log_2(valence)$$

- le débit utile réellement obtenu par l'utilisateur est souvent inférieur à R_b à cause des données de contrôle, retransmissions dues aux erreurs ou congestion,





NOTIONS FONDAMENTALES

- **Débit binaire théorique**

- Exemple. Soit la suite de bits 1101011000 transmise sur un réseau dont la rapidité de modulation R_S est de 125Mbauds

- Voie bivalente (valence = 2) $\rightarrow$ chaque symbole = 1 bit, $R_b = R_S \times \log_2(2) = R_S$,

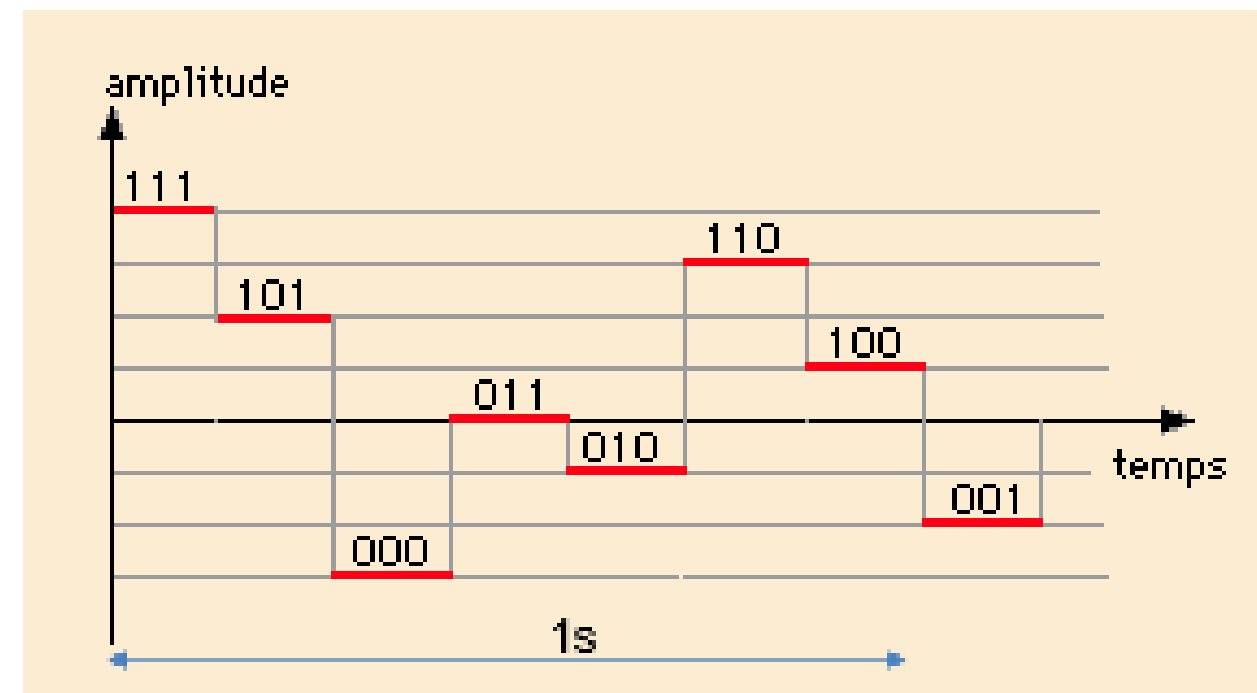
- Voie tétravalente (valence = 4) $\rightarrow$ chaque symbole = 2 bits, $R_b = R_S \times \log_2(4) = 2R_S$,

- Si le moment est identique (même cadence), alors une plus grande valence permet de transporter **plus de bits** par symbole, donc le débit binaire augmente avec la valence.



NOTIONS FONDAMENTALES

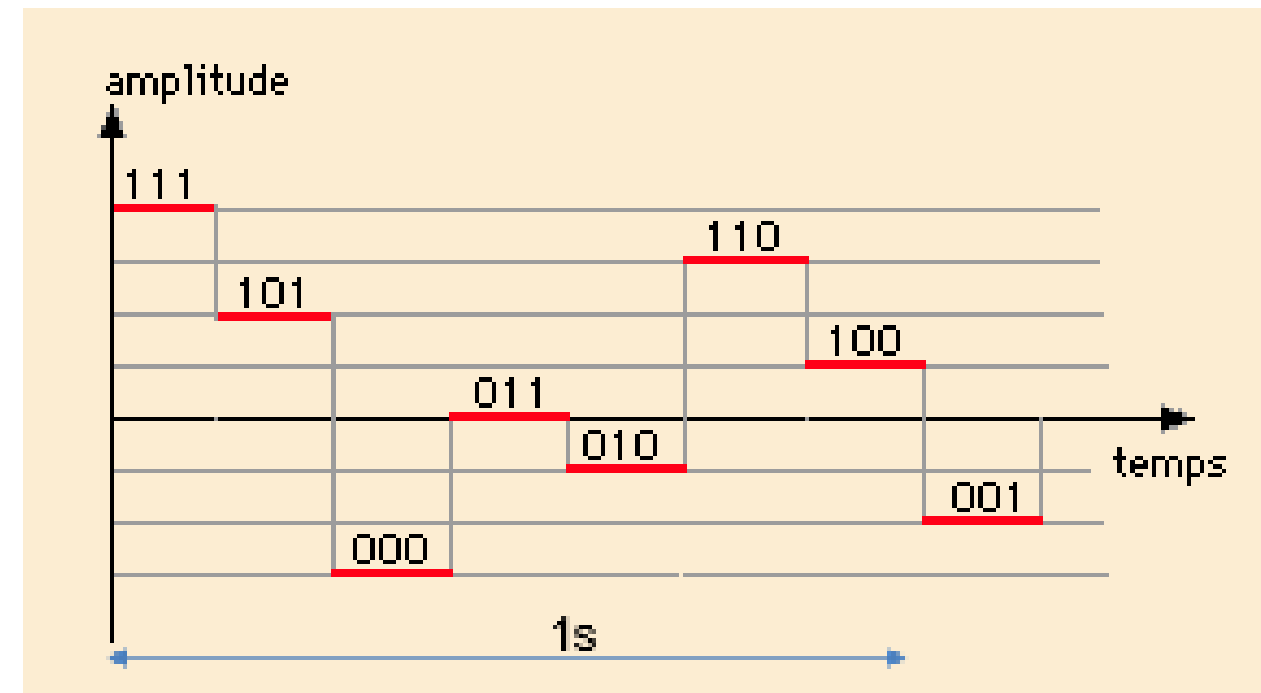
- **Débit binaire théorique**



- Donner la rapidité de modulation
- La valence
- Le débit

NOTIONS FONDAMENTALES

- **Débit binaire théorique**



- La valence = 8, nombre de bit transmis en même temps = 3
- la rapidité de modulation: Il y a 7 symboles transmis en 1 seconde $R_s = 7\text{bauds}$
- Débit: $R_b = R_s * \log_2(8) = 21\text{bit/s}$



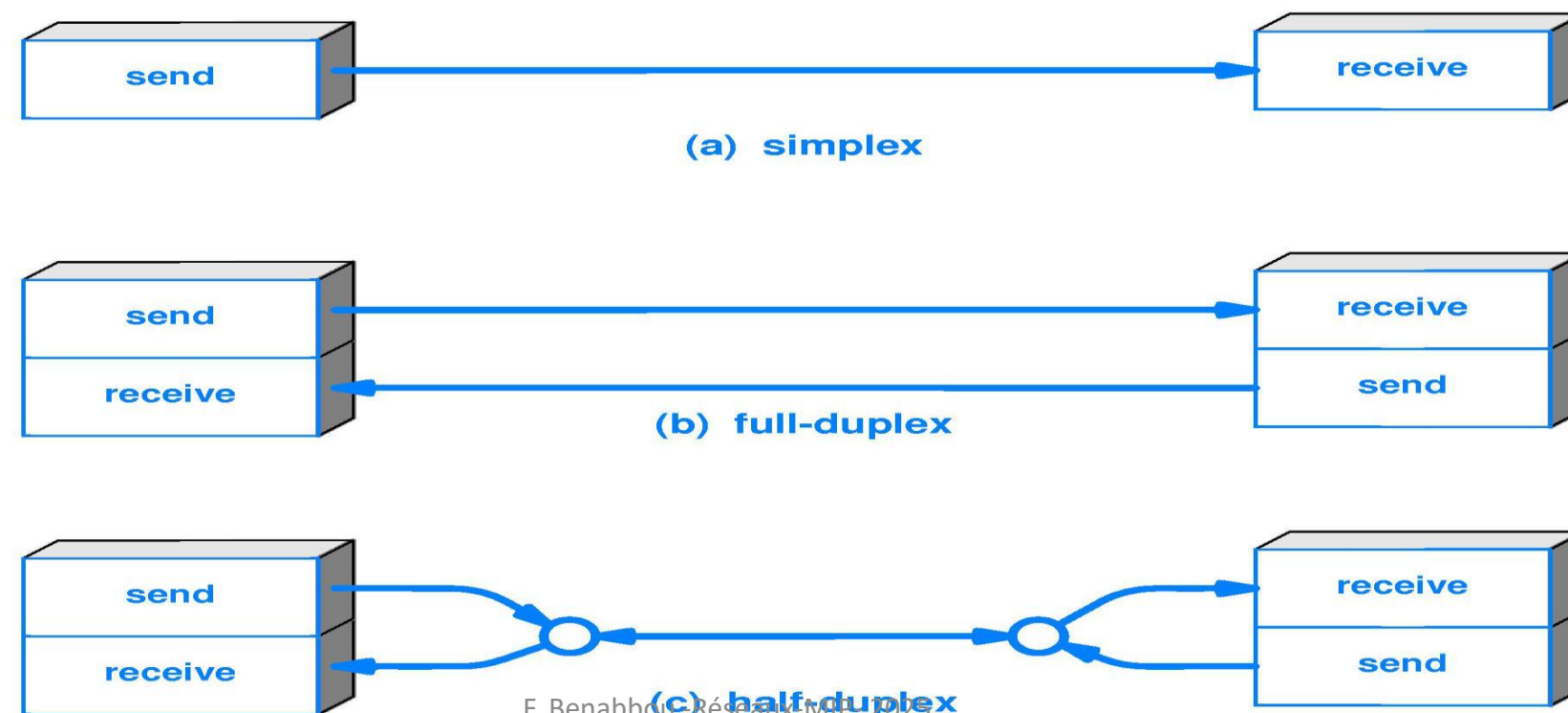
MODES DE TRANSMISSION DES DONNÉES

- Émetteur et récepteur peuvent ils envoyer en même temps?
- Comment le récepteur sait que l'émetteur sait que ce qu'il recoit et le début d'un message ?
- Comment les bits sont transmis sur les supports de transmission ?
- Quelles sont les techniques utilisées pour transmettre des signaux analogique et numériques?



MODE DE TRANSFERT DE DONNÉES

- Trois mode de transfert de données sont utilisés en transmission :
 - Mode simplex : la communication se fait dans un seul sens uniquement (télévision, radio)
 - mode half-duplex : la communication se fait dans les deux sens, mais pas simultanément. Un appareil émet pendant que l'autre reçoit, puis inversement (Talkie-walkie).
 - mode full-duplex : la communication se fait dans les deux sens simultanément (Téléphone).





MODE DE SYNCHRONISATION DES TRANSFERTS

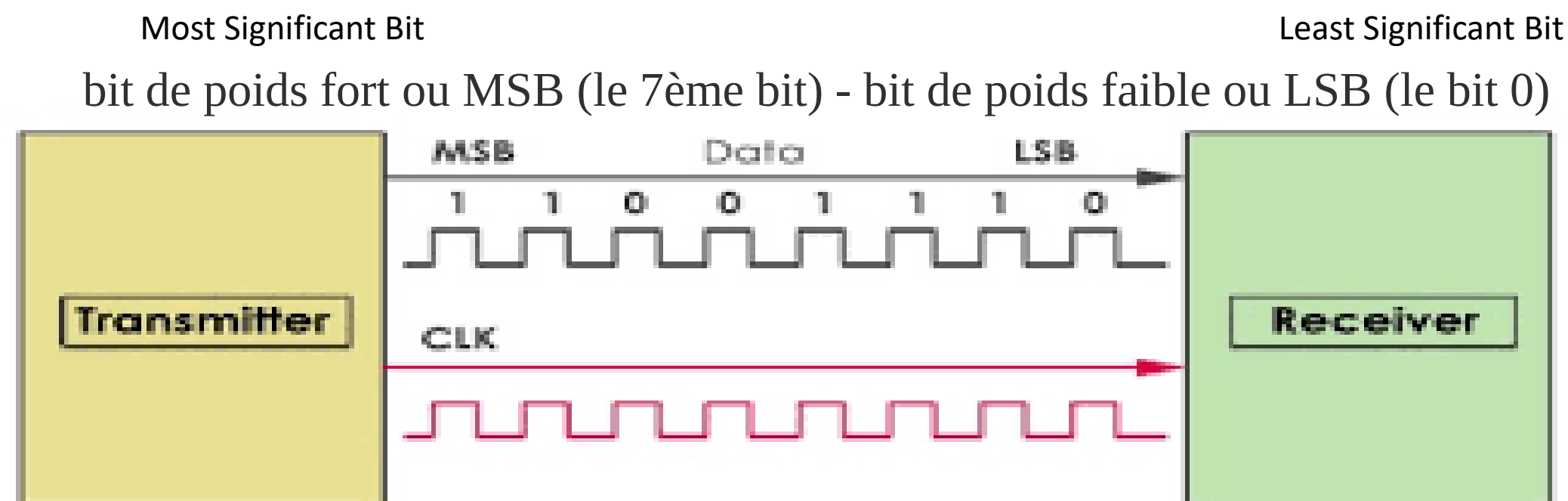
- La transmission se fait au rythme d'une horloge
- le récepteur doit synchroniser son horloge avec celle de l'émetteur fin de savoir à quel moment **prélever** ou **lire** les données transmises.
- Généralement les données sont transmise en blocs, le récepteur doit pouvoir déterminer le moment exact :
 - Du début et de fin de chaque bloc d'octets (trame)
 - quel bit est le 1er et le dernier de chaque bloc de bits (octet)
 - où chaque bit commence et se termine
- On distingue
 - La transmission asynchrone
 - La transmission synchrone



MODE DE SYNCHRONISATION DES TRANSFERTS

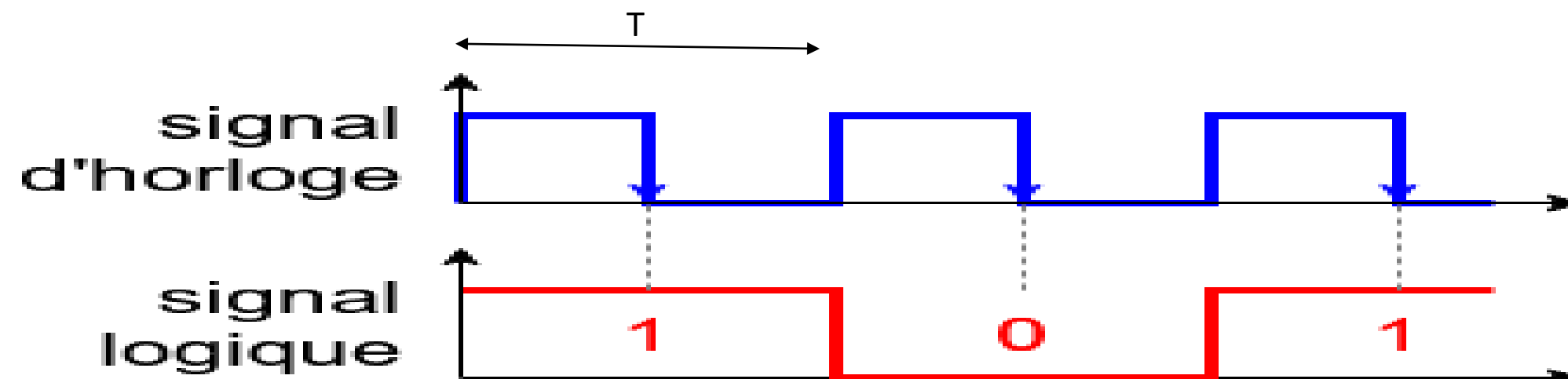
- **Notion d'horloge**

- Une horloge (ou signal d'horloge) est un signal périodique (T) qui sert à rythmer le fonctionnement d'un système numérique.
- Elle indique à quel moment précis les opérations (lecture: réception, écriture: émission, transmission, échantillonnage, etc.) doivent être effectuées.
- L'émetteur envoie les bits au rythme de son horloge.
- Le récepteur doit s'aligner sur cette même horloge pour savoir quand lire les bits.



MODE SYNCHRONE

- Transmission Synchrone
 - l'émetteur et le récepteur partagent une horloge commune
 - Les horloges sont synchrones: même fréquence et même phase
 - les bits sont émis et reçus avec la même cadence.
 - L'échange se fait par bloc d'octets
 - La longueur du blocs peut être quelconque ou fixe, délimités par des symboles de début et fin de blocs
 - Les caractères se suivent sans temps d'arrêt entre octets successifs





MODE ASYNCHRONE

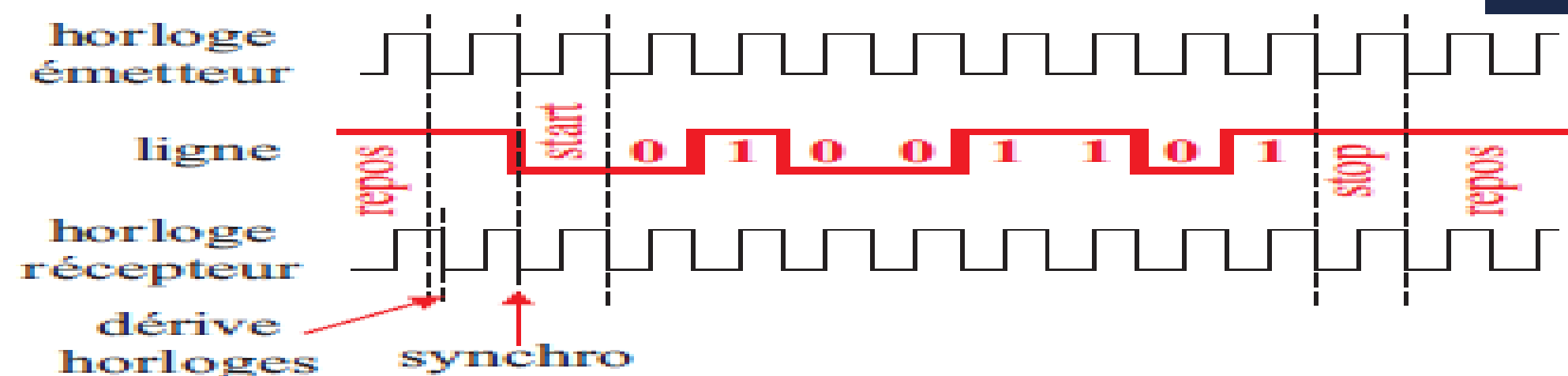
- Asynchrone
 - pas d'horloge commune,
 - L'émetteur envoie un signal de **début** de bloc pour indiquer au récepteur de synchroniser son horloge, des bits de **start** pour indiquer le début et **stop** la fin de chaque caractère.
 - Donc chaque donnée transmise comporte des bits supplémentaires
 - Les horloges de l'émetteur et du récepteur se synchronise grâce au bit start

1 bit de **START**, toujours à 0, pour la synchronisation
les 7 ou 8 bits de donnée

1 bit de parité éventuel, pour détection d'erreurs

1 ou 2 bits de **STOP**, toujours à 1

au repos, la ligne reste à 1





MODE ASYNCHRONE

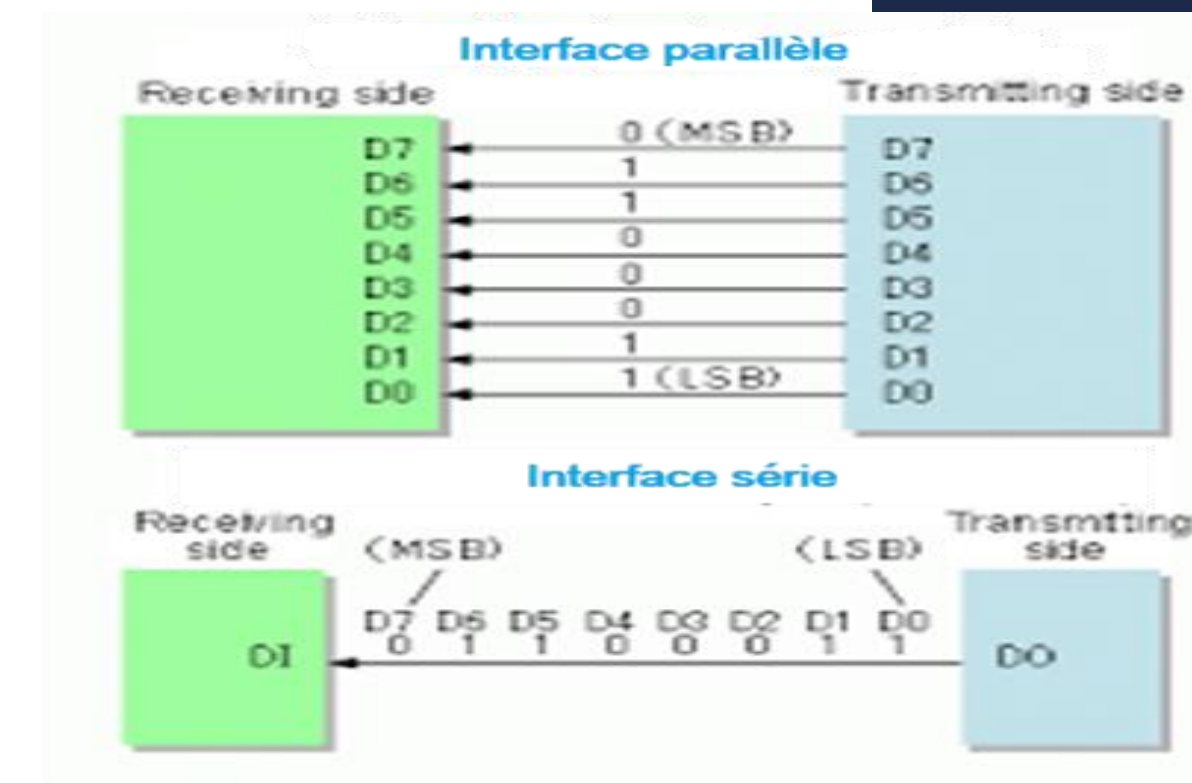
- Asynchrone vs synchrone
 - Lorsque l'émetteur est au repos ou il envoie un blocs trop long la **synchronisation** peut se **perdre**
 - c'est pourquoi la taille des blocs est de 10 bits au maximum
 - Ce mode de transmission est **sensible aux erreurs** dues aux parasites puisque la détection d'un début de caractère est définie par le passage à 0 de la ligne.
 - Le mode asynchrone est utilisé pour les liaisons **courtes** et **basse vitesse**, et où la source de donnée produit des caractères à des instants aléatoires
 - Le mode synchrone est idéal pour les transmissions à **haut débit** et **longues distances**
 - Le mode synchrone induit **moins d'erreurs** de lecture et meilleure **fiabilité** du transfert.





MODE D'ENVOI DES BITS

- Comment sont envoyés les bits sur le support physique?
- Deux techniques : série et parallèle
 - **Série**: les bits sont envoyés les uns après les autres, sur une seule ligne de transmission.
 - ✓ Un mot de 8 bits est transmis bit par bit sur un seul fil.
 - ✓ Moins de problème de synchronisation entre ligne
 - ✓ Idéale pour longues distances.
 - ✓ Plus lente
 - **Parallèle**: plusieurs bits sont envoyés simultanément, chacun sur une ligne de transmission distincte.
 - ✓ Un bus de 8 bits envoie 8 bits en même temps (1 par fil).
 - ✓ Vitesse élevée pour de courtes distances.
 - ✓ Simple à mettre en œuvre
 - ✓ Exemple : USB, Ethernet, SATA, etc.

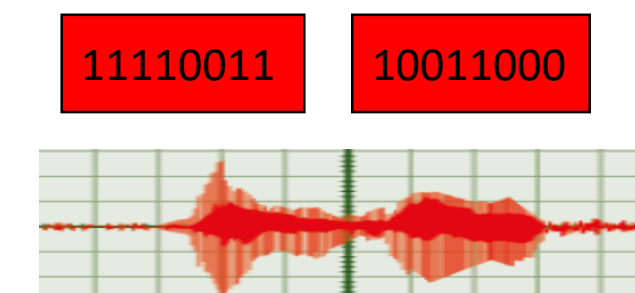
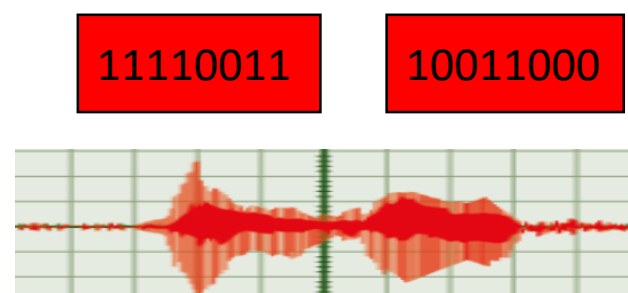


TECHNIQUES DE TRANSMISSION

- Nous allons maintenant voir comment les informations sont transmises sur un support physique?



Hey What's up?





TECHNIQUES DE TRANSMISSION

- Dans un système de communication numérique, les données (bits) doivent être transformées en signaux physiques pour circuler sur un support (câble, fibre, ondes radio).
- Deux Formats de transmission
 - ✓ transmission numérique (ou en bande de base)
 - ✓ transmission analogique (ou par modulation)





TRANSMISSION EN BANDE DE BASE

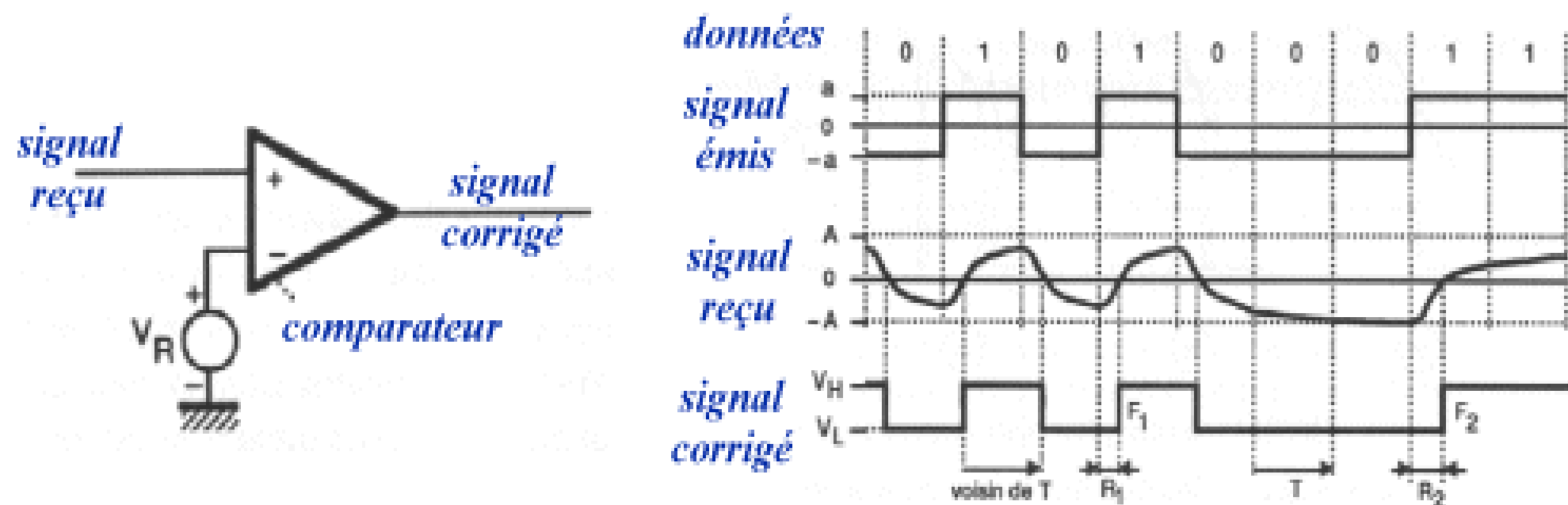
- Les données numériques sont envoyées directement sous forme d'impulsions électriques ou lumineuses.
- Le signal transmis occupe la même plage de fréquences que le signal numérique initial.
- Cette technique est utilisée
 - Si le support peut transporter correctement les **basses fréquences** contenues dans ce signal
 - Sur des supports ayant une **grande bande passante** (comme le câble cuivre ou la fibre),
 - Sur une **distance limitée** à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres au maximum (5km)
- Son principal atout est sa simplicité et son faible coût
- Solution idéale pour les réseaux locaux (LAN, Ethernet, USB...).



TRANSMISSION EN BANDE DE BASE

- En bande de base, le signal numérique est **codé** généralement avant d'être transmis
- Le récepteur doit reconstituer le signal avant de le décoder.

- Par convention les bit de poids faibles sont émis en premier



- Le signal émis peut subir une dégradation en cours de transmission
- Le signal reconstitué est légèrement déphasé par rapport au signal d'origine



RÔLE INTÉRÊT DU CODAGE

- Le codage en transmission numérique permet de :
 - Adapter le signal au support de transmission : certaines lignes ne transmettent pas bien les **composantes continues** (est la partie constante de ce signal).
 - Faciliter la **synchronisation** pour permettre au récepteur de savoir quand lire chaque bit.
 - Augmenter l'**immunité au bruit** : un bon codage limite les effets d'atténuation, de diaphonie ou d'interférences.
 - Optimiser l'**efficacité spectrale** : Adapter la bande passante utilisée pour maximiser le débit.
 - Permettre la **détection d'erreurs** : certains codages ajoutent des bits de contrôle pour vérifier l'intégrité des données.





LES CODAGES USUELS

- Les codes à deux niveaux (binaire) :
 - code NRZ (Non Return to Zero)
 - code NRZI (Non Return to Zero Invert)
- Les codes biphasé
 - code biphasé différentiel
 - code de Miller
- Les codes à trois niveaux (ternaire) :
 - code RZ (Return to Zero)
 - code bipolaire (simple)
 - code bipolaire entrelacé d'ordre 2
 - codes bipolaires à haute densité d'ordre n (BHD n)

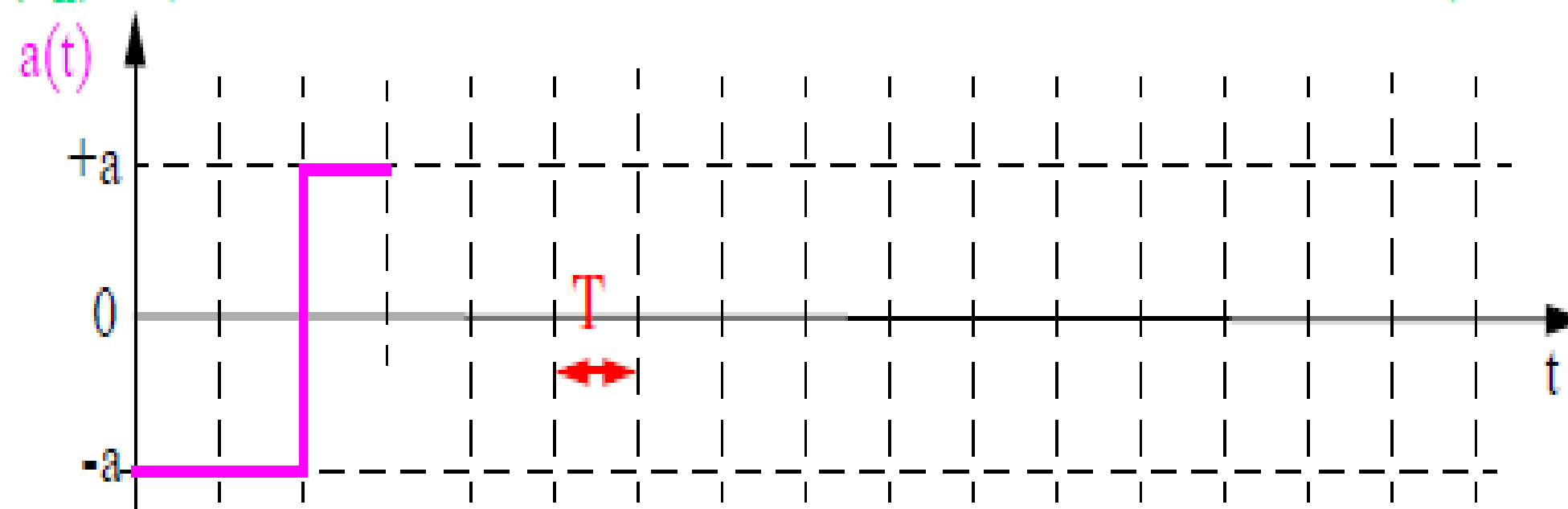


CODAGE NRZ (No Return to Zero)

- Les codes à deux niveaux (binaire)
Code : 1 → tension « $-a$ » en volts
0 → tension « $+a$ » en volts

- Exemple

$\{d_k\} = (1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 1)$ suite binaire initiale



Codage NRZ



CODAGE NRZ (No Return to Zero)

- Code simple, utilisé couramment entre l'ordinateur et ses périphériques
- On transmet un niveau constant pendant toute la durée du bit → Manque de transitions → problème de synchronisation.
- Lorsqu'une longue séquence du même bit est transmise (1111111 ou 0000000, la composante continue n'est pas nulle), certains circuits de transmission (comme les transformateurs ou les condensateurs) bloquent cette partie du signal, ce qui provoque une distorsion du signal
- Le spectre de puissance du code NRZ est concentré aux basse fréquence, le signal reçu sera déformé et difficile à décoder.





CODAGE BIPHASE (OU MANCHESTER)

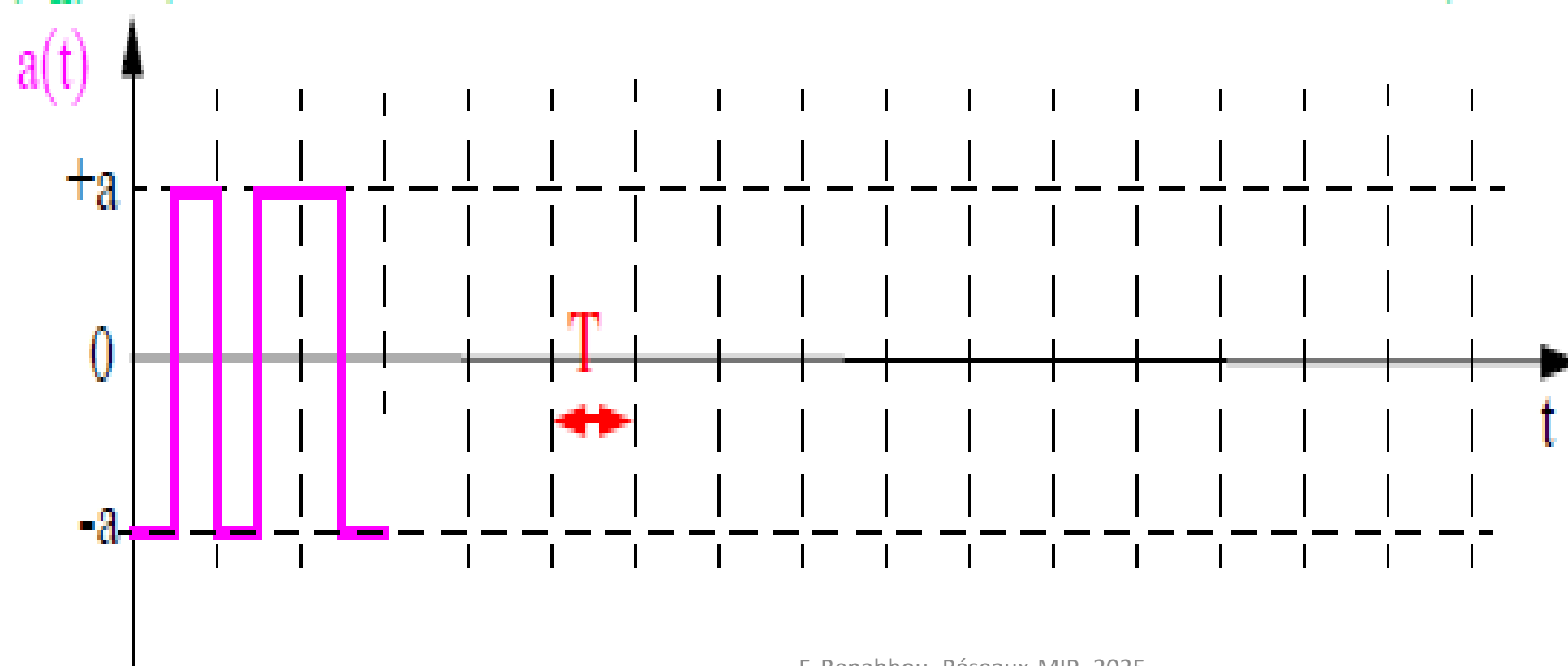
- Code:

$$1 \rightarrow (-a/+a)$$

$$0 \rightarrow (+a/-a)$$

- Exemple:

$\{d_k\} = (1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 1)$ suite binaire initiale



Codage biphase





CODAGE BIPHASE (OU MANCHESTER)

- Il y a au moins une transition par bit
- Synchronisation facile
- Il règle le problème de la transmission aux basses fréquences.
- La composante continue est nulle
- L'inconvénient principale du codage biphase nécessite une bande passante deux fois plus large que NRZ



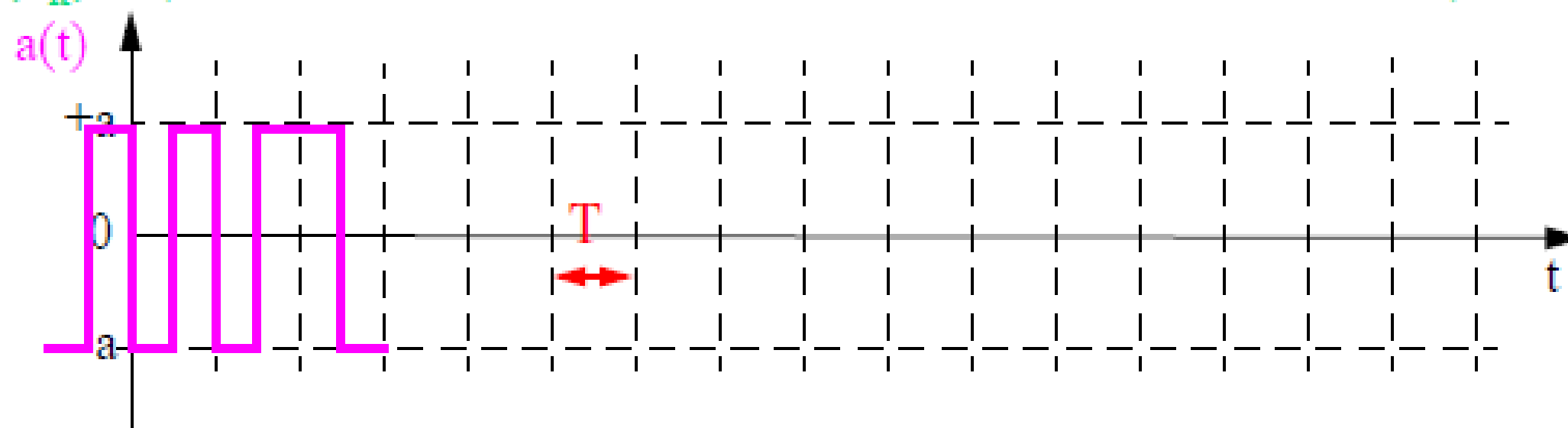


CODAGE BIPHASE DIFFERENTIEL

- Dans ce codage les transitions sont définies par valeur précédente du niveau de la ligne
- La transmission de chaque élément binaire est réalisée par l'émission d'une transition (montante $-a/+a$, soit descendante $+a/-a$ sur la voie.
- Exemple:
 - valeur 1 : même transition que celle du bit précédent
 - valeur 0 : transition opposée à celle du bit précédent

- Exemple:

$\{d_k\} = (1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1)$ suite binaire initiale



Codage biphas





CODAGE BIPHASE DIFFERENTIEL

- Les avantages sont les mêmes que pour le codage biphase
 - Synchronisation toujours assurée (transition au milieu du bit)
 - Absence de la composante continue
- Il faut cependant définir une valeur initiale de transition pour le premier bit transmis
- Problème s'il y a corruption d'un des symboles : la suite est mal décodée

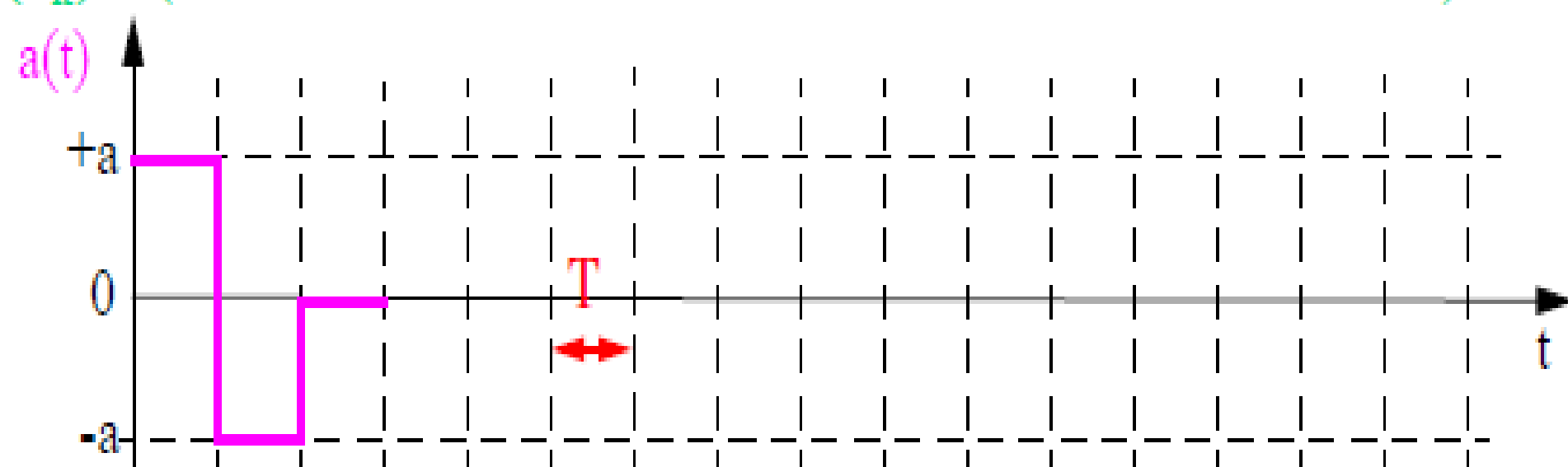




CODAGE BIPOLAIRE SIMPLE

- Code ternaire:
 $0 \rightarrow 0$
 $1 \rightarrow +a$ ou $-a$ alternativement

- Exemple: $\{d_k\} = (1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 1)$ suite binaire initiale



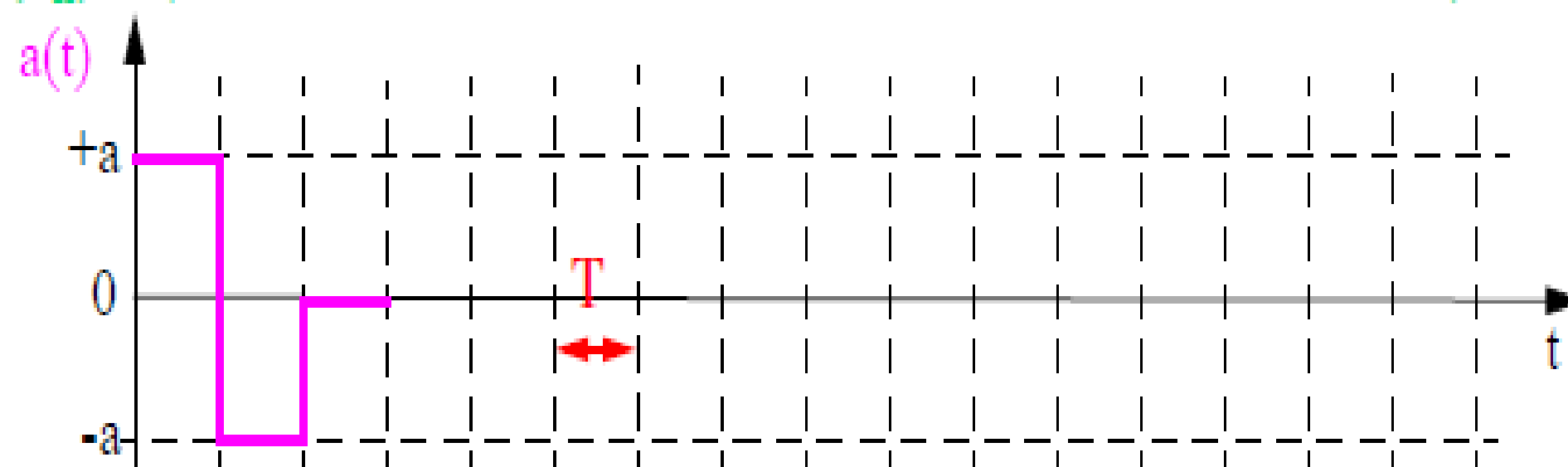
Codage bipolaire



CODAGE BIPOLAIRE SIMPLE

- Pas de composante continue (DC)
- Il occupe moins de bande passante
- En présence de longues suites de zéros (0), perte de synchronisation entre émetteur et récepteur
- Utilisé par le système de téléphonie numérique

$\{d_k\} = (1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 1 \dots 1 \dots 1 \dots 0 \dots 0 \dots 1)$ suite binaire initiale



Codage bipolaire